

Clasa 9E · S20

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de laborator tehnologic (LT)

Îndoirea sârmei după șablon

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 18 (S20) (sursa: p. 69–71)

p. 5–7 Manual (ed. elev) – S20 · 6.4–6.7 Îndoirea țevelor și a sârmelor. Controlul. NSSM.
Evaluare (E4) (sursa: p. 56–58)

Evaluare în această oră: E4. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 18 · S20**6.4–6.7 Îndoirea țevelor și a sârmelor. Controlul. NSSM. Evaluare (E4)****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 6. Îndoirea manuală a semifabricatelor
Tema	6.4–6.7 Îndoirea țevelor și a sârmelor. Controlul. NSSM. Evaluare (E4)
Săptămâna / data	S20 · 08 – 12.02.2027
Programul orelor	T: luni 08.02.2027, 08:00–08:50 · LT: luni 08.02.2027, 10:00–10:50 · IP: luni 08.02.2027, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 56; evaluările: p. 59, 59

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.6. Îndoirea manuală: lungimea semifabricatului; îndoirea tablelor, barelor, profilelor, țevelor și sârmelor (SDV-uri, tehnologii, control, NSSM)
Abilități	2.2.21. Îndoirea manuală a țevelor 2.2.22. Îndoirea manuală a sârmelor 2.2.23. Controlul calității semifabricatelor îndoite 2.2.18. Calculul lungimii semifabricatului pentru îndoire 2.2.16. Debitarea manuală a semifabricatelor 2.2.17. Controlul calității semifabricatelor debitate 2.2.19. Îndoirea manuală a tablelor și benzilor 2.2.20. Îndoirea manuală a barelor și profilelor
Atitudini	2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție 2.3.4. Asumarea responsabilității pentru sarcina de lucru primită

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Îndoirea țevelor și a sârmelor. Controlul și NSSM la îndoire. Test scris E4”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: țeava se umple cu nisip uscat; raza $\geq 3...4 D$;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: cusătura țevei sudate – pe fibra neutră;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Îndoirea sârmei după șablon”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriu: forma corespunde șablonului (abatere vizibilă sub 1 mm).
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Probă practică E4: debitarea și îndoirea unui semifabricat după desen”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriu: fișa de evaluare E4.
- O8 – să rezolve E4 – test scris (sumativă).
- O9 – să rezolve E4 – probă practică (sumativă).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule

Componentă	Descriere
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 56 materiale / SDV: sârmă de oțel Ø3 recoaptă; clești cu fălci rotunde și plate, dorn Ø20; șablon desenat pe hârtie; fierăstrău de mână, menghină, fălci ajutătoare; ciocane, dorn; șubler, echer, șablon tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E4 – Test scris (20 de minute (ora de teorie din S20)), manual p. 59; E4 – Probă practică (100 de minute (instruire practică din S20)), manual p. 59
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Îndoirea țevelor și a sârmelor. Controlul și NSSM la îndoire. Test scris E4 · manual p. 56

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți îndoirea țevelor și a sârmelor și dai testul scris E4; la laborator îndoii sârmă după șablon; în atelier susții proba practică E4 (debitare + îndoire).	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematică	–
4. Dirijarea învățării (10 min)	Prezintă conținutul din manual: – Îndoirea țevelor: la îndoire, peretele exterior se subțiază și țeava tinde să se turtească (ovalizeze) sau să se cute la interior. Pentru a preveni aceasta: țevele se umplu cu nisip uscat (sau cu colofoniu, arcuri de îndoite) și se astupă la capete; se îndoia... – Îndoirea sârmelor: cu clești (cu fălci rotunde, plate), pe dornuri (inele, bucle, arcuri elicoidale – sârma se înfășoară pe un dorn rotit cu manivelă), în dispozitive cu știfturi pentru forme repetate. Se lucrează cu mânuși, capătul sârmei fiind ținut cu cl... – Controlul pieselor îndoite: dimensiuni (șubler), unghiuri (echer, raportor), raze (leră de raze), formă (șablon), secțiune (ovalitatea țevei – cu șublerul în două direcții), lipsa fisurilor și a cutelor. – NSSM la îndoire: prinderea sigură în menghină sau dispozitiv; ochelari (capătul sârmei poate sări); mânuși; țevele încălzite nu se ating; la îndoirea cu pârgă, nu stai în direcția de mișcare a pârgăiei.	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (5 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Țeava se umple cu nisip uscat; raza $\geq 3 \dots 4 D$. – Cusătura țevei sudate – pe fibra neutră. – Sârma – pe dorn sau cu clește.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare (20 min)	Aplică E4 – Test scris (manual p. 59).	Rezolvă individual.	proba scrisă	E4

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
min)				
7. Evaluare și feedback (3 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce se umple țeava cu nisip? – Cum faci un arc elicoidal din sârmă?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
8. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 56); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Îndoirea sârmei după șablon · manual p. 56

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Calculezi lungimea și execuți din sârmă un inel și un cârlig după șablon.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E4 (40 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 59); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E4
3. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Probă practică E4: debitarea și îndoirea unui semifabricat după desen · manual p. 56 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Demonstrezi că știi să debitezi și să îndoii un semifabricat la dimensiunile din desen și să-l controlezi (evaluare sumativă E4). – NSSM: Aceleași ca la S16 și S19.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E4 (90 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 59); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E4
3. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 56): Țeava se umple cu nisip uscat; raza $\geq 3...4$ / Cusătura țevii sudate – pe fibra
B – consolidare	1) De ce se umple țeava cu nisip? 2) Cum faci un arc elicoidal din sârmă?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Inelul și cârligul executate, lipite pe fișă lângă calcule.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 56) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Desfășurarea lucrării

1. Schițează semifabricatul drept cu liniile de îndoire (de la S14) și cele trei variante de ordine a îndoirilor.
2. Verifică pentru fiecare variantă: după prima îndoire mai poate fi prinsă piesa în menghină pentru a doua? Unde se așază dornul R5?
3. Alege varianta: prima îndoire la un capăt (braț de 45), a doua la celălalt, cu baza de 40 prinsă între fălci și dorn.
4. Execută șablonul din tablă: un dreptunghi 40×45 cu colțurile rotunjite R5 pe o latură – se introduce în interiorul U-ului.

Sarcina de lucru

Schița succesiunii îndoirilor și șablonul de control.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Varianta aleasă poate fi executată în menghină.
- ☐ Șablonul are dimensiunile $\pm 0,2$ mm.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Îndoirea corpului clemei (R1)

Rezultate ale învățării: A 2.2.9., 2.2.19., 2.2.20., 2.2.23. · At 2.3.3., 2.3.4., 2.3.6.

Scopul lucrării: Îndoi corpul clemei în U, după desen și după succesiunea stabilită la laborator, și îl controlezi cu șablonul.

SDV-uri, materiale, utilaje

- menghină, dorn R5 (bară Ø10), fălci ajutătoare
- ciocan 800 g, ciocan cu cap moale
- șablonul de control, echer, șubler

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Prinderea sigură; lovituri controlate.
- ⚠ Ochelari de protecție.

Desfășurarea lucrării

1. Prinde semifabricatul cu prima linie de îndoire la nivelul fălcii și dornul Ø10 pe partea interioară; îndoie la 90° , ușor peste (revenirea elastică).
2. Verifică unghiul cu echerul; corectează.
3. Execută a doua îndoire, verificând paralelismul brațelor.
4. Introdu șablonul în interior: trebuie să intre fără joc mare; măsoară deschiderea (40 mm) și lungimea brațelor (45 mm).
5. Îndreaptă brațele cu ciocanul moale pe placă, dacă este cazul.

Controlul lucrării

- ☐ Interior $40 \pm 0,5$ mm; brațe paralele (diferența de deschidere la capete sub 0,5 mm); fără fisuri.

S20 · 6.4–6.7 Îndoirea țevelor și a sârmelor. Controlul. NSSM. Evaluare (E4)

Firul săptămânii: La teorie înveți îndoirea țevelor și a sârmelor și dai testul scris E4; la laborator îndoii sârmă după șablon; în atelier susții proba practică E4 (debitare + îndoire).

[T] TEORIE
1 oră · sala de clasă / cabinet

Îndoirea țevelor și a sârmelor. Controlul și NSSM la îndoire. Test scris E4

Rezultate ale învățării: C 2.1.6. · A 2.2.21.–2.2.23. · At 2.3.6.

Îndoirea țevelor: la îndoire, peretele exterior se subțiază și țeava tinde să se **turtească** (ovalizeze) sau să se **cute** la interior. Pentru a preveni aceasta: țevele se **umple cu nisip uscat** (sau cu colofoniu, arcuri de îndoite) și se astupă la capete; se îndoiește pe **dispozitive cu role și matrițe** sau cu **arc de îndoite** introdus în țeavă; raza de îndoire se alege de cel puțin **3...4 ori diametrul exterior**; țevele sudate se îndoiește cu cusătura pe fibra neutră (lateral). Țevile groase se îndoiește la cald.

Îndoirea sârmelor: cu **clești** (cu fălci rotunde, plate), pe **dornuri** (inele, bucle, arcuri elicoidale – sârma se înfășoară pe un dorn rotit cu manivela), în **dispozitive** cu știfturi pentru forme repetate. Se lucrează cu mănuși, capătul sârmei fiind ținut cu cleștele.

Controlul pieselor îndoite: dimensiuni (șubler), unghiuri (echer, raportor), raze (leră de raze), formă (șablon), secțiune (ovalitatea țevei – cu șublerul în două direcții), lipsa fisurilor și a cutelor.

NSSM la îndoire: prinderea sigură în menghină sau dispozitiv; ochelari (capătul sârmei poate sări); mănuși; țevele încălzite nu se ating; la îndoirea cu pârghe, nu stai în direcția de mișcare a pârgheii.

Ora se încheie cu **testul scris E4** (20 de minute) – debitare și îndoire.

Reține

- Țeava se umple cu nisip uscat; raza $\geq 3...4 D$.
- Cusătura țevei sudate – pe fibra neutră.
- Sârma – pe dorn sau cu clește.

Întrebări

1. De ce se umple țeava cu nisip?
2. Cum faci un arc elicoidal din sârmă?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laborator tehnologic

Îndoirea sârmei după șablon

Rezultate ale învățării: A 2.2.18., 2.2.22., 2.2.23.

Scopul lucrării: Calculezi lungimea și execuți din sârmă un inel și un cârlig după șablon.

Materiale și instrumente

- sârmă de oțel Ø3 recoaptă
- clești cu fălci rotunde și plate, dorn Ø20
- șablon desenat pe hârtie

Desfășurarea lucrării

1. Calculează lungimea sârmei pentru un inel cu diametrul interior 20 mm: $L = \pi \times (20 + 3) \approx 72 \text{ mm}$ (+ 5 mm pentru prindere).
2. Înfășoară sârma pe dorn, taie și închide inelul cu cleștele.
3. Execută un cârlig în formă de „S” după șablon: marchează punctele de îndoire, îndoiește cu cleștele cu fălci rotunde.
4. Verifică pe șablon.

Sarcina de lucru

Inelul și cârligul executate, lipite pe fișă lângă calcule.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Forma corespunde șablonului (abatere vizibilă sub 1 mm).
- ☐ Calculele sunt corecte.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Probă practică E4: debitarea și îndoirea unui semifabricat după desen

Rezultate ale învățării: A 2.2.16.–2.2.23. · At 2.3.3., 2.3.4., 2.3.6.

Scopul lucrării: Demonstrezi că știi să debitezi și să îndoi un semifabricat la dimensiunile din desen și să-l controlezi (evaluare sumativă E4).

SDV-uri, materiale, utilaje

- fierăstrău de mână, menghină, fălci ajutătoare
- ciocane, dorn
- șubler, echer, șablon

Securitate și sănătate în muncă



Aceleași ca la S16 și S19.

Desfășurarea lucrării

1. Enunțul, sarcinile și grila sunt în secțiunea **E4** de după această săptămână.

Controlul lucrării

- ☐ Fișa de evaluare E4.